

DNN para data tabular

La presente tarea tiene como propósito repasar y poner en práctica el diseño, construcción y proceso de validación de una DNN (*Deep Neural Network*). Para ello, inicialmente se solicita buscar o generar un dataset¹ con datos tabulares, que contenga más de 2.000.000 registros y al menos 15 características. A partir de lo anterior, se pide realizar lo siguiente:

- Diseñar e implementar un modelo de DNN. Realice el procedimiento de entrenamiento, validación y prueba utilizando el conjunto de datos definido anteriormente, con el objetivo de encontrar un modelo que se ajuste de la mejor manera al problema planteado. Debe justificar, cuando corresponda, la elección del optimizador, las técnicas de regularización utilizadas, así como cualquier otra decisión de diseño relevante. Además, muestre gráficos de convergencia del error para cada uno de los modelos evaluados.
- Utilice una herramienta que automatice la búsqueda de una arquitectura adecuada para su problema². Compare los resultados obtenidos con los del modelo de DNN diseñado por usted en el apartado anterior.

El diseño, los resultados y el análisis deberán ser presentados a través de un video de una duración máxima de 20 minutos, acompañado de material de apoyo (presentación con diapositivas).

Entrega

- La tarea puede desarrollarse en grupos de dos o tres estudiantes.
- La entrega se realizará a través de Canvas en la sección correspondiente. La fecha y hora límite de entrega es el día 10 de abril a las 23:59. Por cada día de atraso se descontarán 7 décimas.
- Se deberán incluir los códigos, gráficos y todo el material necesario para poder ejecutar la tarea. Además, se deberá adjuntar el video y la presentación utilizada.

¹Se dará una bonificación en este caso

²Por ejemplo, AutoML

- En caso de sospechas de copia, el profesor podrá realizar una interrogación a los integrantes del grupo.